PROCÉDURE · MON INFRASTRUCTURE HAUTE DISPONIBILITÉ · SUPERVISION ET JOURNAUX

MO-8 — Supervision Zabbix 7.0 LTS

Installer Zabbix 7.0 LTS, stocker sa base sur la grappe via HAProxy et superviser les VM par agent.

> 🗂️ Document de mon dossier E6 (BTS SIO SISR), tel que je l'ai rédigé pendant la mise en place de mon laboratoire. Version du 06/11/2026. Les adresses sont celles de mon laboratoire : adapte-les au tien.
>
> Mode opératoire rédigé le 15/10/2026 (version express), **mis à jour le 06/11/2026** : la même VM héberge aussi le collecteur **Rsyslog** (514) et **LogAnalyzer** (second site Apache sur 8085) → MO-9. Le site Zabbix (port 80, `/zabbix/`) n'est pas modifié. VM concernée : fiche zabbix. Aucun secret : les mots de passe sont remplacés par des marque-places `<MOT_DE_PASSE_…>`.

Installer Zabbix 7.0 LTS sur ZABBIX-01, stocker sa base sur le cluster Galera via HAProxy, puis superviser les VM par agent : 5 étapes, chacune avec sa vérification.

Machines et flux

Machine	IP	Rôle
sio2527-ZABBIX-ypaugy	10.0.30.3	Serveur Zabbix (Debian 12, VLAN 303)
sio2527-HAPROXY-ypaugy	10.0.10.2	Accès SQL au cluster, port 3306
sio2527-MYSQL-01-ypaugy	10.0.20.1	Nœud Galera 1, sert à créer la base
sio2527-MYSQL-02-ypaugy	10.0.20.2	Nœud Galera 2
sio2527-MYSQL-03-ypaugy	10.0.20.3	Nœud Galera 3
sio2527-fw-01-ypaugy	WAN 10.4.0.198	pfSense, publie le Web Zabbix sur le port 2231, le SSH sur 2232 (et LogAnalyzer sur 2233 depuis le 06/11, MO-10)

Flux : ZABBIX-01 → pfSense → HAProxy:3306 → Galera pour la base ; ZABBIX-01 → pfSense → agents:10050 pour les métriques.

1. pfSense : autoriser Zabbix

SUR sio2527-fw-01-ypaugy — interface Web → *Firewall / Rules / vADMIN*, règles placées **au-dessus** de DEFAULT-DENY.

#	Action	Source	Destination	Port	Pourquoi
1	PASS	10.0.30.3	10.0.10.0/24	TCP 10050	Agents du VLAN Web
2	PASS	10.0.30.3	10.0.20.0/24	TCP 10050	Agents des nœuds Galera

#	Action	Source	Destination	Port	Pourquoi
3	PASS	10.0.30.3	10.0.10.2	TCP 3306	Base Zabbix via HAProxy

Pour l'import du schéma (étape 3) seulement : PASS 10.0.30.3 → 10.0.20.1 TCP 3306, à désactiver ensuite.

> **ATTENTION** — Ne jamais publier 10050, 10051, 3306, 514 (Syslog) ni UDP 161 sur le WAN.

2. Base de données

SUR sio2527-MYSQL-01-ypaugy — 10.0.20.1 (Galera réplique sur les 3 nœuds)

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'10.0.30.3' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE_ZABBIX_DB>';
CREATE USER 'zabbix'@'10.0.10.2' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE_ZABBIX_DB>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'10.0.30.3';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'10.0.10.2';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Deux comptes : `10.0.30.3` pour l'import en direct, `10.0.10.2` parce que MariaDB voit l'IP de HAProxy quand Zabbix passe par lui.

3. Installer Zabbix

SUR sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3 — dépôt, paquets, import du schéma (une seule fois, en entier)

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-
release_latest_7.0+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.0+debian12_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts
zabbix-agent2 mariadb-client
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -h
10.0.20.1 -u zabbix -p zabbix
```

SUR sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3 — fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf`

```
DBHost=10.0.10.2
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<MOT_DE_PASSE_ZABBIX_DB>
```

SUR sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3 — locales, fuseau, services

```
sudo apt install locales
sudo sed -i -e 's/^# *en_US.UTF-8 UTF-8/en_US.UTF-8 UTF-8/' -e 's/^# *fr_FR.UTF-8 UTF-8/fr_FR.UTF-8 UTF-8/' /etc/locale.gen
sudo locale-gen
sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

Assistant Web : `http://10.4.0.198:2231/zabbix` → base MySQL, hôte `10.0.10.2`, port `3306`, base et utilisateur `zabbix`, **TLS décoché**, fuseau Europe/Paris. Changer ensuite le mot de passe du compte `Admin` (`<MOT_DE_PASSE_ADMIN>`).

> **RÉSULTAT ATTENDU** — 203 tables dans la base `zabbix`, tableau de bord Zabbix accessible. Désactiver la règle temporaire vers 10.0.20.1:3306.

4. Installer les agents

SUR chaque VM Linux — exemple : sio2527-MYSQL-01-ypaugy — 10.0.20.1 (dépôt Zabbix ajouté comme à l'étape 3)

```
sudo apt install zabbix-agent2
```

Fichier `/etc/zabbix/zabbix_agent2.conf` :

```
Server=10.0.30.3
ServerActive=10.0.30.3
Hostname=sio2527-MYSQL-01-ypaugy
```

```
sudo systemctl restart zabbix-agent2
sudo systemctl enable zabbix-agent2
```

`Hostname` doit être exactement le nom de la VM, celui qui sera saisi dans Zabbix.

5. Ajouter les hôtes et vérifier

SUR sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3 — interface Web → *Data collection / Hosts / Create host* : *Host name* = hostname exact de la VM, interface *Agent* `IP:10050`, template *Linux by Zabbix agent*.

Test	Machine	Commande	Attendu
Agent joignable	sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3	`zabbix_get -s 10.0.20.1 -p 10050 -k agent.ping` (paquet `zabbix-get`)	`1`

Test	Machine	Commande	Attendu
Base via HAProxy	sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3	`mysql -h 10.0.10.2 -u zabbix -p -e "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='zabbix';"`	`203`
Cluster sain	sio2527-MYSQL-01-ypaugy — 10.0.20.1	`sudo mysql -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';"`	`3`
Hôte supervisé	Interface Web Zabbix	*Data collection / Hosts*	Icône **ZBX** verte
Site Zabbix intact après ajout de LogAnalyzer	sio2527-ZABBIX-ypaugy — 10.0.30.3	`curl -I http://127.0.0.1/zabbix/`	`200` (relevé le 06/11)

Pièges déjà rencontrés

Symptôme	Solution
`ERROR 1050 : Table 'role' already exists`	Import partiel : `DROP DATABASE zabbix;` puis `CREATE DATABASE` et réimport complet
`ERROR 1419 : SUPER privilege`	`SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;` plutôt que donner SUPER au compte
« MySQL server has gone away » dans l'assistant	Décocher le chiffrement TLS de la base
Locale `en_US` absente	`locale-gen` puis redémarrer Apache
Fichier SQL introuvable	Bon chemin : `/usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz`
Icône ZBX rouge, « timed out »	Règle pfSense manquante ou placée sous DEFAULT-DENY
Doute après l'ajout d'un second site Apache (8085)	`sudo apache2ctl -S` liste les deux sites ; `reload` plutôt que `restart` ; `/zabbix/` doit répondre `200`